

TRAFFIC ANALYZER

v1.25.0

Manual técnico e guia de utilização

Complemento ao MeshMonitor para análise de topologia, tráfego e operação de malhas Meshtastic.

por Alex, PT2VHF

Versão: 1.25.0

Repositório: [alexpmr/traffic-analyzer](https://github.com/alexpmr/traffic-analyzer)

1. Novidades desta versão

- Adiciona reply estruturado de mensagens pelo `replyId` nativo do Meshtastic/MeshMonitor.
- Adiciona referência visual à mensagem original e opção para cancelar a resposta antes do envio.
- Adiciona seletor de emojis no compositor.
- Adiciona reações/tapbacks Meshtastic com `emoji=1` e `replyId`, incluindo 🟩🟩♥️🟩🟩🟩.
- Agrupa reações sob a mensagem original e oculta os pacotes de reação como linhas independentes.
- Ajusta a seleção de menção para usar `@` somente como gatilho de busca; o texto final contém apenas o nome do nó.
- Adiciona reprodução histórica concorrente, permitindo vários traceroutes em trânsito ao mesmo tempo.
- Mantém animações ao vivo concorrentes e remove limites artificiais das filas de traceroutes e de eventos pausados.
- Torna a velocidade dinâmica para animações já em execução.
- Adiciona contador de pacotes em trânsito/congelados no status do mapa.
- Preserva intervalos históricos curtos e comprime proporcionalmente janelas extensas para uma reprodução prática.
- Mantém a exigência de caminhos observados: nenhum hop intermediário é fabricado para animação.

2. Visão geral da ferramenta

O Traffic Analyzer usa a API do MeshMonitor como fonte de dados e mantém histórico próprio para análise. Ele não assume a conexão serial/TCP do rádio.

Principais áreas

- **Mapa:** topologia e traceroutes observados, reprodução Histórica/Ao vivo e enquadramento.
- **Tracklog:** histórico de posições recebidas de estações com mobilidade observada.
- **Tráfego:** pacotes RX/TX, filtros, payload amigável e dados técnicos.
- **Mensagens:** canal primário, respostas estruturadas, emojis, reações/tapbacks e localização de nós com @.
- **Saúde da Rede:** indicadores de atividade, links, hops e chat.
- **Anomalias:** heurísticas para silêncio, SNR, hops e assimetria de rotas.
- **Configurações:** aparência, mapa, espessura/cor dos enlaces, temas sonoros, leitura do chat, atualizações, atividade e privacidade.
- **Ajuda/Help:** instruções incorporadas à própria interface.

Idioma

Português (PT-BR) é o padrão. O seletor mostra as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos antes de Português e English. A troca altera a interface sem modificar nomes de nós, mensagens dos usuários ou valores brutos do protocolo.

3. Uso e interpretação

As linhas e traceroutes representam observações feitas pela fonte configurada. Ausência de tráfego ou de rota não é prova isolada de indisponibilidade.

Pausa, Ao vivo e Histórico

No modo Ao vivo, vários traceroutes podem percorrer o mapa ao mesmo tempo. No Histórico, eventos são iniciados conforme a ordem temporal observada e também podem permanecer simultaneamente em trânsito. Não existe limite funcional de quantidade de pacotes animados: Pausar congela todos os ativos e mantém eventos aguardando sem descarte por quantidade; Retomar continua o conjunto. Alterar a velocidade afeta animações já em andamento. Janelas históricas extensas têm sua escala temporal comprimida proporcionalmente para uma reprodução prática.

Os caminhos animados continuam restritos aos hops efetivamente observados. Ausência de rota conhecida não autoriza o Traffic Analyzer a inventar retransmissores.

Tracklog

O Tracklog utiliza posições realmente recebidas. Distância e percurso dependem da frequência dos POSITION_APP observados e não substituem um odômetro/GPS dedicado.

Mensagens, respostas e reações

Estados de ACK indicam confirmação de protocolo/roteamento quando disponível. Eles não significam que uma pessoa leu a mensagem. O @ é usado apenas para localizar um nó no autocomplete e não integra o texto final transmitido.

Responder usa o replyId nativo do Meshtastic/MeshMonitor para vincular a nova mensagem ao pacote original. O compositor também aceita emojis. Reações como like, dislike e coração são enviadas como tapbacks estruturados (emoji=1 + replyId) e aparecem agrupadas sob a mensagem original.

Temas sonoros

A interface oferece Fliperama anos 70, Formal, Rádio / Telecom e Silencioso. No modo Fliperama, o início da viagem lembra um lançador mecânico, relays observados recebem ricochetes metálicos e chegada/ACK recebe efeito de alvo/pontuação. Os sons usam somente eventos e hops observados; o sistema não inventa retransmissões.

Privacidade

O token do MeshMonitor permanece no processo servidor. Conteúdo de mensagens diretas é redigido no histórico conforme a política da aplicação.

4. Atualização e diagnóstico

Atualizar a instalação:

```
sudo traffic-analyzer-update
```

Verificar a versão:

```
cat /opt/traffic-analyzer/VERSION
```

Serviços:

```
systemctl status traffic-analyzer.timer --no-pager systemctl status  
traffic-analyzer-map.service --no-pager
```

Logs:

```
journalctl -u traffic-analyzer.service -n 50 --no-pager journalctl -u  
traffic-analyzer-map.service -n 50 --no-pager
```

Auto-update

Em Configurações, o auto-update pode ser ativado. O processo web apenas grava uma solicitação em `/var/lib/traffic-analyzer`. O unit `traffic-analyzer-auto-update.path` dispara um serviço root dedicado, que baixa somente a Latest Release estável, valida o ZIP/digest, cria backup, instala, verifica `/health` e faz rollback se a verificação falhar.

Status do auto-update:

```
systemctl status traffic-analyzer-auto-update.path --no-pager journalctl -u  
traffic-analyzer-auto-update.service -n 80 --no-pager
```

Após atualizações de JavaScript/CSS, use Ctrl+F5 se o navegador ainda estiver mostrando conteúdo em cache.

Distribuição

A Release formal inclui ZIP versionado, `traffic-analyzer-latest.zip`, manual PDF e screenshots públicos anonimizados nas notas da Release.